

報告

災害時に活用可能な木質バイオマス CHP のケース検証

Case Validation of Woody Biomass CHP for Use in Disasters

加藤桜椰風*・山崎慶太**・高口洋人***・宮崎賢一****

Sayaka KATOH, Keita YAMAZAKI, Hiroto TAKAGUCHI, Kenichi MIYAZAKI

要旨：本研究は、平常時には地域の木材を燃料として利用することで、地域循環共生圏の構築に寄与する小規模木質バイオマス熱電併給システム（CHP）を、災害時には自立電熱源として利用できるよう、個別ケースのシステム提案を行うことを目的とする。まず、ペレット利用の既存バイオマス CHP で、平常時の環境（CO₂削減量）、経済（地域内乗数）と、避難施設において災害時レベル 2 の QOL 構成要素を満たす電力と熱の需給のマッチングを評価し、課題を抽出する。次に、チップ利用の新規バイオマス CHP の導入による、平常時の環境・経済の評価と、災害時の電力と熱の需給のマッチングについて検証する。

キーワード：バイオマス CHP、地域循環共生圏、LM3、CO₂削減、QOL

Abstract : This study focuses on small-scale wood biomass combined heat and power (CHP) systems that contribute to the establishment of regional circular and ecological sphere by using local wood as fuel in normal times, and on system proposals for individual cases so that they can be used as an independent electric heat source in the event of a disaster. First, the matching between the environment (CO₂ reduction) and economy (multipliers in the area) under normal conditions and the supply and demand of electricity and heat that satisfy the QOL components of Disaster Level 2 at evacuation facilities is evaluated for existing biomass CHPs using pellets, and issues are extracted. Next, the introduction of a new biomass CHP using chips will be evaluated for the environment and economy under normal conditions, and the matching of supply and demand for electricity and heat during a disaster will be verified.

Key Words : Biomass CHP, Regional Circular and Ecological Sphere, LM3, CO₂ reduction, QOL

はじめに

2018 年 4 月に閣議決定した第五次環境基本計画では、環境・経済・社会の相互に関連・複雑化した課題を踏まえ、「地域循環共生圏」が提唱された。これは、各地域が地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力を最大限発揮することを目指すという考え方である。地域循環共生圏を構築するための手段の一つとして、地域の森林資源を利用した木質バイオマスエネルギーの活用が挙げられる。木質バイオマスエネルギーは、カーボンニュートラルであることから脱炭素化に貢献するだけでなく、切り捨て間伐材の利用によって森林資源の保全に寄与できる。さらに、地域で生産された木質資源を利用して地域内でエネルギーを自給自足することで、地域経済の活性化に繋がる（山崎, 2021）。

一方、我が国では地震による大規模災害が多く発生してきているが、近年は建物の耐震化や免震化が進められてきている¹。道の駅むつざわでは、2021 年の台風襲来による

町内停電時、地場産の天然ガスを燃料とする自立分散型電源によって電力及び熱の供給を行い、防災拠点としての機能を果たしたことが報告されており（千葉県睦沢町まちづくり課政策班, 2021）、災害時における自立分散型電源の有用性が示された。災害時、こうした避難所として機能する建物に、電力と熱を同時に供給することができる木質バイオマス熱電併給システム（以降、バイオマス CHP）からエネルギーを安定的に供給することは、避難所における生活の質の向上に繋がる。また、平常時は脱炭素化、森林資源の保全、地域経済の活性化による地域循環共生圏の構築に貢献する（山崎, 2021）。

バイオマス CHP が地域にもたらす効果に関する先行研究として、稼働事例複数箇所について、丸太 1t あたりの CO₂削減量の算出による環境面での比較分析（山崎, 2022）、及び地域内乗数 LM3、LM4²の算出による地域経済循環の比較分析が行われている（山崎, 2021）。さらに下条ら（2015）によって、災害時利用を前提とした、平常時におけるバイオマス CHP システムの事業採算性の評価が行われている。しかしながら、平常時に地域の環境・経済で地域循環共生圏の構築に寄与しながら、災害時にも対応でき

*当時早稲田大学, **当時株式会社竹中工務店技術研究所、現島根県立大学, ***早稲田大学, ****株式会社竹中工務店

る、避難施設の建築・設備を含めたバイオマス CHP のシステムの検証は行われていない。

その一方、高野ら（2013）は、避難所におけるレジリエンスの評価手法として、災害時における QOL 水準を、「評価の対象となる環境が、その環境に置かれた人の活動機会（選択の幅）をどれだけ確保できているか」を表すものとして定義し、QOL の評価方法を構築している。QOL はレベル 1 生命の保持、レベル 2 健康・衛生の保持、レベル 3 社会的生活の保持、レベル 4 文化的生活の保持、の 4 段階に分類される。平取町（北海道）では、災害時にバイオマス CHP を稼働し、避難施設の照明電力を確保する試みがなされている。今後は、バイオマス CHP の災害時対応について、QOL 構成要素を満たすシステム構築が求められる³⁾。

我々は、災害時の電力、上下水道の供給が断たれた災害時の避難所においては QOL レベル 2（健康・衛生環境の保持）が充足されるべきと考え、レベル 2 の QOL 構成要素を満たすために必要となる機器のエネルギー供給を、バイオマス CHP から行うものとした。

本論文は、平常時に地域の環境・経済面において地域循環共生圏の構築に寄与すると同時に、災害時にレベル 2 の QOL を満たす「災害時対応システム」について、個別ケースのシステム提案を行うことを目的とする。

まず、既存バイオマス CHP の環境性について、バイオマス資源の利用量に対する CO₂ 削減の効率を評価し、経済性については地域内乗数で評価する。次に、災害時におけるレベル 2 の QOL 構成要素を満たすための、避難所の電力・熱需要と、バイオマス CHP から供給される電力と熱のマッチングを評価し、システムの課題を抽出する。最後に、チップ利用の新規バイオマス CHP の導入による、平常時の環境・経済の評価と、災害時の電力・熱の需要と供給のマッチング、及び平常時と災害時いずれにもにおけるバイオマス CHP 利用の最適化について検証する。

1. 研究の方法

1. 1 平常時の評価方法

1. 1. 1 環境評価

まず森林資源、及びバイオマス CHP から発生するエネルギーの流れについて、エネルギーフロー図を作成する。フロー図内の数値は、ヒアリング結果または既往研究（山崎, 2021）から算出した。次に、エネルギーフローにおける CO₂ 削減量を算出する。本研究においては、バイオマス CHP から発生する電力、及び利用した排熱と同等量が、化石燃料に起因する場合と比較した削減分と、燃料工場における排出分を対象とする。そして、求めた CO₂ 削減量を、

バイオマス CHP の燃料製造に必要な原木の重量で除することにより、原木 1t あたりの CO₂ 削減量を算出し比較を行う。

1. 1. 2 経済評価

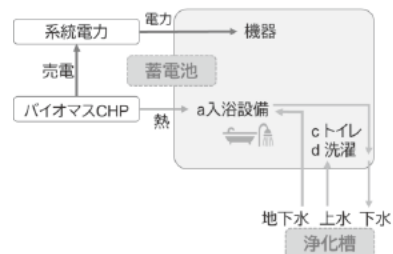
バイオマス CHP が地域経済にもたらす影響を評価するため、地域内乗数 LM3, LM4（山崎, 2021）の算出を行い、既往文献（山崎, 2021）と比較する。

1. 2 災害時対応システムの構築

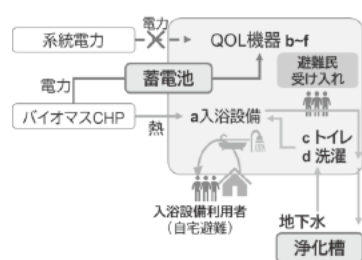
本研究では、自然災害時により電力と上下水道が断絶した 6 日間を想定する。避難所におけるレジリエンスの評価手法（高野, 2013）におけるレベル 2 の QOL 構成要素 8 つのうち、本研究ではエネルギーを必要とする 5 つの要素を扱う。これらの要素毎に、避難所で満たすために必要となる機器：「QOL 機器」を表 1 の通りに設定した。対象とする建物が現在所有している機器の仕様や台数を基に、電力需要を算出する。

表 1 QOL 機器の設定

QOL 構成要素	QOL 機器
a 入浴機会	地下水ポンプ、給水ポンプ、浄化槽
b 食料(質)の確保	炊飯器、冷蔵庫、ポット
c トイレ環境	地下水ポンプ、給水ポンプ、浄化槽
d 衣類清潔性	洗濯機
e 温熱環境	エアコン



(a) 平常時のシステム



(b) 災害時のシステム

図 1 バイオマス CHP の災害時対応システム

次に、バイオマス CHP が災害時に QOL 構成要素を満たすために最大限の効果を発揮するような、「災害時対応システム」を構築する。図 1 に平常時と災害時における災害時対応システムを、以下に必要要素を示す。

- i 被災者受け入れ施設へのバイオマス CHP のエネルギー供給（災害時のオフグリッド運転が可能なシステム）
- ii バイオマス CHP からの電力を避難所のコンセント、空調、照明用に供給
- iii バイオマス CHP からの熱を入浴用の給湯として供給
- iv 地下水汲み上げによる水利用、浄化槽による排水処理

1. 3 災害時対応システムの検証方法

災害時対応システムの検証方法を以下に示す。

(1) 避難所収容人数：A の算出

対象施設のうち避難所として利用するスペースを設定してその床面積を算出した後、避難所における 1 人あたりの面積 3.5 m²（スフィアハンドブック, 2018）で除することで、避難所収容人数：A を算出する。

(2) QOL 構成要素を満たすために必要な電力需要の算出

夏期・冬期・中間期に分けて、QOL 機器及びその他避難所運営に必要な必要機器の利用スケジュールを作成し、これを基に電力需要を算出する。QOL 機器以外の避難所運営に必要な機器は、既往研究（藤本, 2021）を参考に設定した。藤本らの研究では太陽光発電システムが導入された避難所を対象としているため、発電量のない夜間における機器利用が制限されている。本研究においては 24 時間運転のバイオマス CHP の導入を検討するため、夜間においても機器の利用は制限されないものとして、スケジュールを更新した。

避難所運営においては照明の需要も想定される（見目, 2021）ことから、災害時における照明の電力需要を、使用する部屋用途毎の明るさ基準⁹⁾を基に設定した。

QOL レベル 2 の構成要素を充足するための機器は、表 1 のように設定し、必要機器、照明、QOL 機器を合わせた時刻別電力需要の推移を算出する。レベル 2 の QOL 構成要素 a~d の災害時の電力需要は、既存の機器の消費電力を基に算出する。QOL 構成要素 e は、熱負荷計算プログラム⁹⁾を用い、地域 No., 建物用途、延床面積をパラメータとして算出する。

(3) 電力需給の比較

(2)で算出した電力需要とバイオマス CHP からの電力供給量を比較し、QOL 構成要素を満たせるか確認する。

(4) 温浴設備利用可能者数：B の算出

(3)で決定した電力供給に合わせて運転した場合の熱供給量を基に、式①より温浴設備利用可能者数を算出する⁹⁾。q は 50L（根岸, 2014）、tc は 16℃とした⁷⁾。

$$B \text{ [人/h]} = H / 0.00116q(60 - tc) \quad \text{式①}$$

H: バイオマス CHP 熱出力 [kW/h]

q: 1 人あたり湯使用量[L] tc: 地下水温度[℃]

1. 4 検討するケース

1. 4. 1 既存バイオマス CHP 施設への災害時対応システム導入

既存バイオマス CHP 施設として、災害時対応システムの求める iii 温浴設備への熱供給と、iv 地下水利用を満たす、飛騨高山しづきの湯バイオマス発電所（以降、高山）を選定した。電気出力 165kW、熱出力 260kW でペレットを燃料とするバイオマス CHP が 1 台運転しており、電力は 40 円/kWh で FIT 売電、熱は隣接する温浴施設の給湯・循環昇温用として、灯油換算 80 円/L で売熱している。熱需要があるのは日中の温泉営業時間のみで、夜間の熱を日中に利用して熱利用効率を上げるため、蓄熱タンクが設けられている。燃料ペレットは、6 日間分がサイロに備蓄されている。隣接する温浴施設を避難所として開放するものとして検討を行う。

1. 4. 2 災害時対応システムを備えた新規バイオマス CHP 導入

次に、新規バイオマス CHP 導入による災害時対応システムを検討する。まず、温浴設備を所有し、原料調達が容易、かつ災害時の避難所開放が可能な施設を選定する。次に、平常時の給湯熱需要を基に、導入する機器と台数を選定し、環境・経済評価を行う。次に、電力・熱について、災害時の供給と想定された避難所の需要のマッチングを考慮し、運転フローを含めて機器と台数を検討し、平常時・災害時を通して最適化された、新規バイオマス CHP 導入時の災害時対応システムを設計する。

対象地域は三重県熊野市とした。熊野市は、人口約 15,500 人、面積 373.4km²の都市である⁸⁾。森林割合は 88%（熊野市, 2021）と森林資源が豊富である一方、高齢化率は 44.6%⁸⁾と高く、木質バイオマスの活用による地域力の向上が期待される。

2. 結果および分析

2. 1 既存バイオマス CHP 施設への災害時対応システム導入の検証

2. 1. 1 平常時の評価

実績値に基づき作成したエネルギーフロー図を図 2 に示す。合計の CO₂ 削減量は 605 t-CO₂/年、燃料製造に必要な原木は 1030 t/年であることから、丸太 1t あたりの CO₂ 削減量は年間 0.587 t-CO₂/t-丸太 となる。これを既往研究（山崎, 2022）と比較すると CO₂ 削減量が大きく、高山では他に比べて定常的な熱利用があることに起因すると考えられる。

次に、資金フロー図を図3に示す。2021年度の実績値及びヒアリング結果と、文献⁹⁾を基に算出した。これよりLM3=2.20, LM4=2.40と求まり、山崎(2021)の串間市(LM3=2.02, LM4=2.28), 平川市(LM3=2.00, LM4=2.31)と比較しても、LMの値は同等以上で、地域内で資金が十分に循環していることが確認できる。燃料がペレットであることから、ペレット工場を通した資金循環が大きいと考えられる一方、工場は限られた地域のみに立地している。汎用性を考慮すると、全国どこでも入手が容易なチップを燃料とするバイオマスCHPを採用し、オンサイトでチップ乾燥に熱を利用することで、更なるCO₂削減が期待できる。

2. 1. 2 災害時の評価

(1) 避難所収容人数：Aの算出

設定した避難所スペースは333m²となり¹⁰⁾、避難所収容人数Aは95人となる。

(2) QOL構成要素を満たすために必要な電力需要の算出

レベル2のQOL構成要素eの時刻別電力推移を算出する際、プログラムには地域No.:6, 建物用途:宿泊施設¹¹⁾, 延床面積:1791.7m²を入力し、COPは導入されている機器の値(冷房:3.10, 暖房:3.51)を用いた。夏期・冬期・中間期における消費電力の時刻別推移を算出し、最大となった夏期の電力需要推移を図4に示す。エアコンが電力需要の大半を占めた。

(3) 電力需給の比較

(2)で算出した電力需要と、バイオマスCHPからの発電量について、6日間の時刻別推移を図5に示す。機器の特性上、出力一定での稼働となることから、いずれの季節においても全てのQOL構成要素を満たす。しかし、余剰電力が常に発生し、停電時は電力の需要と供給を同時同量にする必要があることから、発電容量と同じ165kWで充放電可能な蓄電池、及び165kW出力の負荷装置の導入が求められ、イニシャルコストが高くなることが懸念される。

(4) 温浴設備利用可能者数Bの算出

本CHPでは電力同様、熱も一定出力で供給される。途中配管などで失われる熱損失を考慮して90%の熱が利用できるものとする、式①より温浴設備利用可能者数は825人と求まり、Aの8倍以上となった。

以上(1)~(4)の検証で得られた課題をまとめる。災害時は、本CHPからの電力・熱供給ともに、避難所に想定した約100人の収容人数の温泉施設の需要より大きく、特に夜間に過大となり、大容量の蓄電池が必要となった。燃料消費を抑えてできるだけ長期間運転を継続し、蓄電池の容量を抑えるため、小型出力及び部分負荷運転が可能な発電機が適すると考えられる。

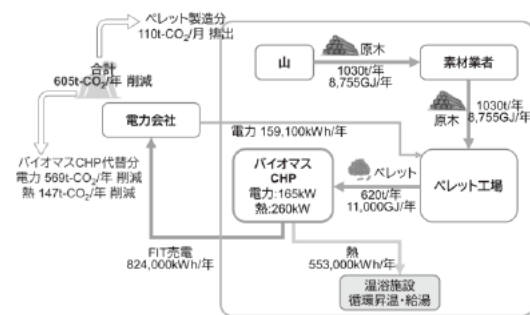


図2 エネルギーフロー図 (高山)

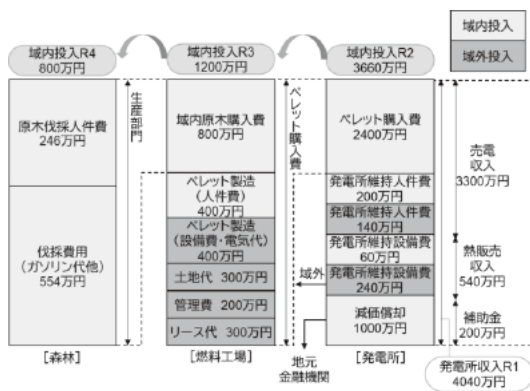
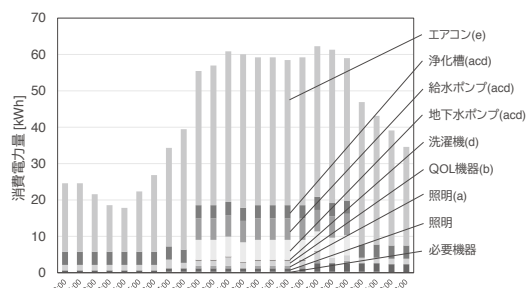


図3 資金フロー図 (高山)



*1 凡例は「機器名(QOL機器が満たすQOL構成要素)」の表記。

*2 QOL機器(b)は、炊飯器、ポット、冷蔵庫の合計を示す。

*3 「照明(a)」は入浴施設用、「照明」はそれ以外を示す。

図4 災害時の時刻別電力需要推移 (高山・夏期)

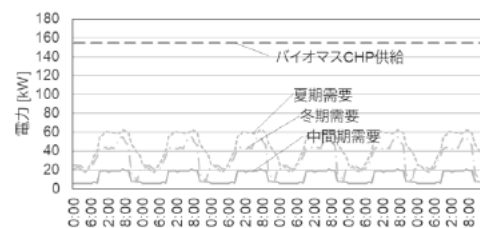


図5 災害時6日間における時刻別電力推移 (高山)

2. 2 災害時対応システムを備えた新規バイオマス CHP 導入の検証

2. 2. 1 システムの概要

熊野市にはペレット工場が無いので、チップパーにより比較的加工が容易なチップを燃料として採用する。チップの原料は高山と同様、未利用材とし、熊野市原木市場に降ろされた材を購入するものとした。また、出力制御が可能な機器を採用し、平常時だけでなく災害時においても需要に合わせた運転を行うことで、燃料消費を抑え、長期間運転できる災害時対応システムを設計する。

2. 2. 2 導入施設の選定

災害時対応システムの必要要素を踏まえ、温浴設備を所有する施設を選定する。また、原料調達の容易性を考慮して、原木市場から近い施設、及び、災害時の特に津波や高波時の避難の安全性を考慮して、標高が 100m 以上の場所にある施設を選定する。以上の条件を踏まえ、宿泊施設 H を対象施設として選定した。宿泊施設 H の延床面積は 3,669 m²であり、しぶきの湯の 1,505 m²より大きく、避難者収容人数は十分であると考えられる。また、大浴場及びシャワーが設置されており、平常時及び災害時の給湯熱需要がある。

2. 2. 3 導入機器・台数の決定

宿泊施設 H の空調は電気式であることから、平常時の熱需要として給湯熱負荷の時刻別推移を算出する。プログラム⁵⁾には地域 No.6、建物用途：宿泊施設、延床面積：3,669 m²を入力した結果、給湯熱負荷は 2 月に最大 148kW となり、年間給湯熱負荷は 449MWh と求まった。災害時には需要に合わせた運転を行うことを踏まえ、自動で出力を制御して、完全オフグリッド運転を行うことができる、電気 40kW、熱 100kW 出力の小型ガス化式発電機を選定した。

また、未利用材から生成した生チップはバイオマス CHP に投入する前に含水率を一定値以下にする必要があり、この乾燥必要熱量は以下の式②から算出できる。

$$H = Hdry + Hwater - Hwet \quad \text{式②}$$

$$Hdry = 17.3[\text{MJ/kg}] \times Wdry [\text{kg}]$$

$$Hwater = 2.45[\text{GJ/t}] \times (Wwet - Wdry)[\text{t}]$$

$$Hwet = 8.5[\text{MJ/kg}] \times Wwet [\text{kg}]$$

H：年間チップ乾燥必要熱量

Hdry：乾燥チップ発熱量，Hwet：生チップ発熱量

Hwater：乾燥時発生する水蒸気の熱量

Wdry：乾燥チップ消費量，Wwet：生チップ消費量

式②とチップ消費量⁹⁾より求めた乾燥必要熱量、先に求めた年間給湯熱負荷（温浴設備熱需要）、そしてバイオマス CHP からの供給量を比較した結果を図 6 に示す。バイオマス CHP は年間 330 日稼働するものとした。

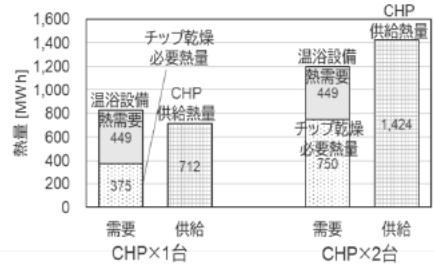


図 6 平常時の年間熱需給比較

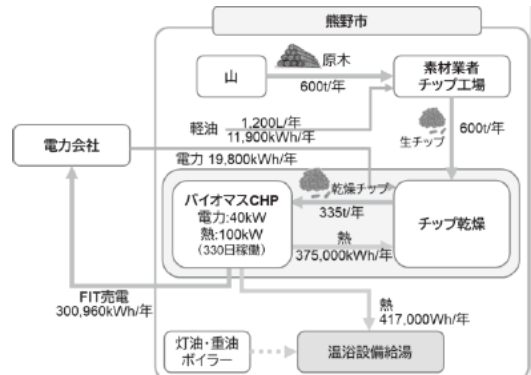


図 7 エネルギーフロー図（熊野 1 台）

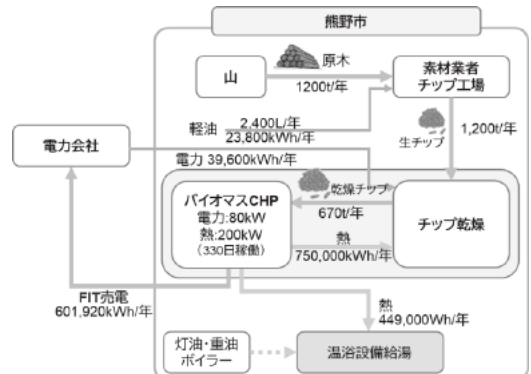


図 8 エネルギーフロー図（熊野 2 台）

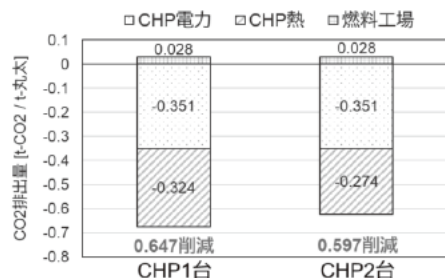


図 9 原木 1t あたり CO2 削減量の算出結果（熊野）

2. 2. 4 平常時の評価

バイオマス CHP 2 台導入時のエネルギーフロー図を図 8 に、2 ケースについて CO₂ 削減量を算出した結果を図 9 に示す。バイオマス CHP からの熱は、高山と同様、蓄熱タンク等を利用して夜間の排熱余剰分を日中に利用できるものとした。CO₂ 削減量は、CHP 1 台では 0.647t-CO₂/t 丸太、CHP 2 台では 0.597t-CO₂/t 丸太となり、バイオマス CHP からの熱を全て利用する CHP 1 台の方が削減量が大きくなった。バイオマス CHP の熱をオンサイトでチップの乾燥に利用することが影響し、ペレットを利用している高山に比べて CO₂ 削減量が大きくなった。

次に、2 ケースについて LM3, LM4 を算出する。FIT 売電価格は 40 円/kW、熱販売価格は灯油換算 97 円/L¹²⁾とした。2 台導入時の資金フロー図を図 10 に示す。これを基に LM を算出した結果、CHP 1 台では LM3=2.16, LM4=2.41, CHP 2 台では LM3=2.10, LM4=2.38 と求まり、熱利用率高い CHP1 台導入時の方がいずれの値も高くなった。山崎 (2021) の串間市、平川市と比較しても、LM の値は同等以上で、地域内で資金が十分に循環することが確認できた。

2. 2. 5 災害時の評価

(1) 避難所収容人数 A の算出

設定した避難所スペースは 565.7 m²¹³⁾より、避難所収容人数は 168 人と求まり、高山の約 1.7 倍となった。

(2) QOL 構成要素を満たすために必要な電力需要の算出

レベル 2 の QOL 構成要素 e の時刻別電力推移を算出する際、プログラムには地域 No. : 6, 建物用途 : 宿泊施設, 延床面積 : 3,669 m²¹⁴⁾を入力した。夏期・冬期・中間期における消費電力の時刻別推移を算出し¹⁵⁾, 最大となった夏期の電力需要推移を図 11 に示す。空調が電力需要の大半を占めた。

(3) 電力需給の比較

選定したバイオマス CHP の発電機は出力制御による追従運転が可能であることから、図 12 に示すフローに従って電力需給を比較し、運転方法を決定した。結果、中間期はバイオマス CHP1 台で(ア)に到達した一方、夏期・冬期は 1 台では(ウ),(エ)となり需要を満たすことができず、2 台の運転で(ア)に到達した。

(4) 温浴設備利用可能者数 B の算出

季節と運転台数の組み合わせに応じて温浴設備利用可能者数を算出した結果を図 13 に示す。中間期 171 人、夏期 1 台 302 人、夏期 2 台 580 人、冬期 1 台 302 人、冬期 2 台 437 人となり、いずれの季節においても避難所収容人数の 168 人を上回った。

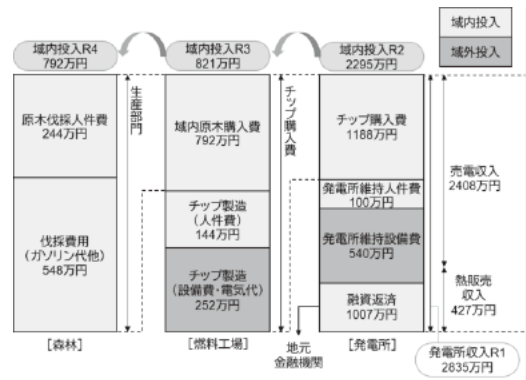
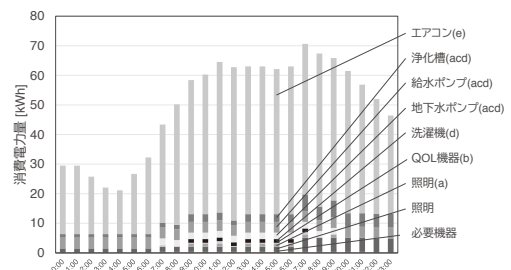


図 10 資金フロー図 (熊野 2 台)



*1 凡例は「機器名(QOL 機器が満たす QOL 構成要素)」の表記。

*2 QOL 機器(b)は、炊飯器、ポット、冷蔵庫の合計を示す。

*3 「照明(a)」は入浴施設用、「照明」はそれ以外を示す。

図 11 災害時の時刻別電力需要推移 (熊野・夏期)

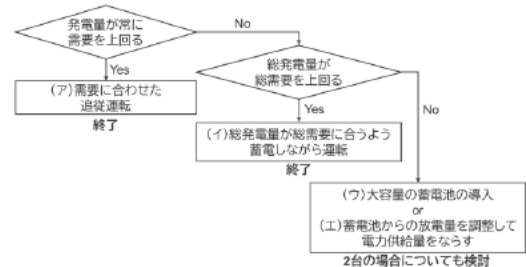


図 12 災害時電力需給に関するフロー図

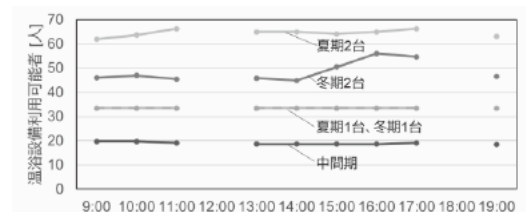


図 13 温浴設備利用可能者数の推移

以上(1)～(4)の検証で得られた課題をまとめる。災害時、中間期はバイオマス CHP 1 台の運転で QOL 全要素を満たすが、空調負荷が高い夏期・冬期においては、1 台の運転では電力供給が不足し、QOL 要素 e は満たされず、CHP 2 台にすることで全要素を満たすことができた。平常時の丸太 1t 当たりの CO₂ 削減量と LM3,LM4 については、CHP1 台が CHP2 台を若干上回っていたが、CHP2 台では運転時には蓄電池への充電を行わず、自立運転切替時の起動電力のみ確保できればよいため、イニシャルコストも抑えることができる。

図 14 と図 15 に、高山と熊野 (CHP 2 台・夏期) の災害時対応システムを示す。いずれのケースにおいても、バイオマス CHP からの電力と熱によって、避難所避難者に対してレベル 2 の QOL が満たされた上で、その他自宅避難者等への入浴設備提供も可能となるシステムを構築することができた。

3. 総合考察

既存バイオマス CHP への災害時対応システム導入を検討した高山と、新規バイオマス CHP 導入を検討した熊野について、日常時・災害時の評価結果を表 2 に比較する。熊野では、平常時はバイオマス CHP の台数を 1 台から 2 台に増やすことで、CO₂ 削減量と LM はともに下がった。これは、1 台導入時はバイオマス CHP からの熱を全て使い切るシステム設計を行ったためである。以上から、日常時の運用において、熱効率を上げて設計を行うことの重要性が示唆された。一方、災害時は高山と同様に電力需要の大半を空調が占めるが、空調以外の機器の電力需要は、40kW 相当のバイオマス CHP1 台の運転によって十分満たすことができると分かった。高山、熊野とも避難所スペースが延床面積 (空調負荷のパラメータ) の 20%弱であるが、避難所スペースが 333m² の高山での 165kW の定格運転の CHP では、熱出力による温浴設備利用可能者数は避難収容人数をカバーできた一方、電力については余剰電力が大きく蓄電池との併用が必要となった。それに対し熊野では、45kW2 台の CHP で、高山と同様に熱出力による温浴設備利用可能者数は避難収容人数をカバーできる一方、全ての QOL を満足する電力需要を満たしながら、出力制御運転により余剰電力を小さくすることで、蓄電池を系統からの切り替え時のみに必要とした、しかもチップを活用した全国で汎用性のある「災害時対応システム」を構築できる。

おわりに

災害時にバイオマス CHP の性能を最大限に活かす「災害時対応システム」を提案し、既存事例へのシステム導入、及び既存建物への新規導入を検討した。平常時に地域の環境・経済で地域循環共生圏の構築に寄与しながら、災害時に独立分散型電源として少ない燃料、ローコストで汎用性のある小規模木質バイオマス熱電供給 (CHP) の「災害時対応システム」の構築に目途をつけた。

今後は、新規避難所設計と同時にバイオマス CHP の災害時対応システムの設計も検討することが求められる。

表 2 日常時・災害時の評価結果

	高山 160kW	熊野 40kW	熊野 80kW
年間燃料消費量 (乾燥後) [t]	620	670	335
年間 CO ₂ 削減量 [t-CO ₂ /t-丸太]	0.587	0.647	0.597
LM4	2.40	2.41	2.38
QOL 構成要素	a	○	○
	b	○	○
	c	○	○
	d	○	○
	e	○	×
避難所収容人数	95 人	168 人	168 人
温浴設備利用可能者数	825 人	335 人	645 人

*災害時の評価については夏期の発生を想定

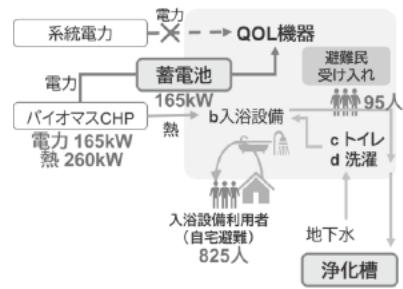


図 14 災害時対応システム (高山)

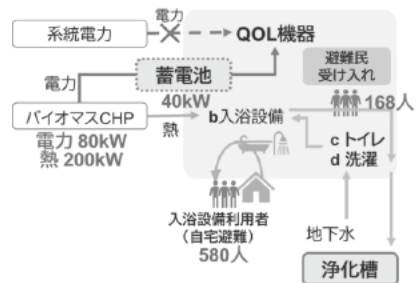


図 15 災害時対応システム (熊野 2 台・夏期)

謝 辞

本研究にあたり、飛騨高山グリーンヒート合同会社谷洞様、飛騨国府観光株式会社の皆様、及びバイオマス CHP の調査をご承諾いただいた各発電所の皆様には、多大なるご協力を頂きました。ここに深く感謝の意を表します。

補 注

- ¹⁾ 日本免振構造協会 2021 年度免震制振データ集積結果
(https://www.jssi.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2022/06/29-2-ms_ss_data.pdf), 2023.3.30 参照
- ²⁾ 地域内乗数 LM (Local Multiplier) とは、ある組織を対象として、その収入が地域内にどれだけ再投資され、地域内で循環するかを測る指標であり、算出式は以下の通りである。
$$LM3 = (R1 + R2 + R3) / R1$$
$$LM4 = (R1 + R2 + R3 + R4) / R1$$

R1: Round1 (本研究においては発電所の収入)
R2: Round2 (本研究においては発電所の域内投入)
R3: Round3 (本研究においては燃料工場の域内投入)
R4: Round4 (本研究においては森林の域内投入)
- ³⁾ 平取町木質バイオマスセンター視察時配布資料
- ⁴⁾ パナソニック: "照明設備に係る省エネルギー基準と CEC/L".
(<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/plam/knowledge/pdf/0414.pdf>), 2023.3.30 参照
- ⁵⁾ 日本工業出版: 原単位法による熱負荷計算プログラム
(<https://www.nikko-pb.co.jp/DOCS/kz2202/>), 2023.3.30 参照
- ⁶⁾ 日本設備設計事務所連合会: 給排水衛生計算ソフト. 2019
- ⁷⁾ 公益社団法人日本地下水学会: 井戸水は夏は冷たく、冬は温かいのはなぜですか? . (<http://www.jagh.jp/jp/g/activities/torikichi/faq/39.html>)
2023.3.30 参照
- ⁸⁾ 熊野市: 町別総世帯数・総人口数・面積.
(<https://www.city.kumano.lg.jp/sisei/toukei.html>) 2023.3.30 参照
- ⁹⁾ 渋川バイオマス研究所視察時配布資料 2022.9.8
- ¹⁰⁾ 温浴施設の平面図を基に避難所利用面積を設定・算出した
- ¹¹⁾ 建物用途として温浴施設はパラメータに無いため、宿泊施設とした
- ¹²⁾ 新電力ネット: 近畿の A 重油、軽油価格の推移一覧. (<https://pps-net.org/industrial/kinki/>) 2023.3.30 参照
- ¹³⁾ 宿泊施設 H の平面図を基に避難所利用面積を設定・算出した
- ¹⁴⁾ 災害時に利用するスペースの床面積を延床面積として入力した
- ¹⁵⁾ エアコンの COP は、熊野に導入されているものの値が不明であったため、2.1.2 の高山の検証で用いたものと同じ値 (冷房: 3.10, 暖房: 3.51) を用いた

引用文献

- 千葉県陸沢町 まちづくり課政策班: 台風災害時に防災機能発揮 道の駅「むつざわ つといの郷」. 道路行政セミナー. pp. 1-6 2021.2
- 藤本佳那, 鈴木野乃花, 吉野未莉, 黒佐奨, 高口洋人: エコスクールの災害対応マニュアル作成と運用に関する研究. 2021 年度日本建築学会関東支部研究報告集. 2020 年 3 月
- 環境省: 第五次基本計画
- 熊野市: 熊野市森林・林業ビジョン SDGs の森林経営と持続的価値の創造を目指して. 2021.5
- 見目喜重: 災害における再生可能エネルギーを利用した電力供給システムの有効活用について. 2019-2020 年度東三河地域防災協議会受託研究研究成果報告書. 2021.2
- 根岸紗弓: シャワー使用行為の実態に関する研究—その 1 使用時調査からみた流量・温度について—. 空気調和・衛生工学会大会学術論文集. 2014.9
- スフィア: スフィアハンドブック, 2018
- 下条理生, 古市徹, 藤山淳史: 災害時をも考慮した木質バイオマスを用いた小規模・自立分散型熱電併給システムの提案. 第 43 回環境システム研究論文発表会講演集. 2015.10
- 高野剛志, 森田絃圭, 戸川卓哉, 福本 雅之, 三室碧人, 加藤 博和, 林良嗣: 東日本大震災における被災者生活環境の時間的変化の評価. 土木学会論文集. 第 69 巻, 第 5 号, pp.125-135, 2013.
- 竹林征雄, 山崎慶太, 谷洞庸次, 東郷佳朗: 森林資源を活かしたグリーンリカバリー 地域循環共生, 新しいコモンズの構築. 化学工業日報社, 2021.4
- 戸川卓哉, Dou Yi, 大場真, 根本和宜, 中村省吾, 藤井実: 中山間地域における分散型エネルギーフローのデザインと導入基準. 土木学会論文集 G (環境), 第 73 巻, 第 5 号, pp.107-119, 2017
- 山崎慶太, 宮崎賢一: エクセルギー解析を用いたバイオマスエネルギー利活用による地域循環共生圏の見える化. 空気調和衛生工学会学術講演論文集. pp.461~464, 2022
- 山崎慶太, 横田樹広, 東郷与佳朗, 川瀬博, 豊田知世, 竹林征雄: 木質バイオマスエネルギーを活用した持続可能な地域循環システムを促進する社会・経済的取組. 環境情報科学. 第 50 巻, 第 2 号, 2021

(2023 年 4 月 17 日受付, 2023 年 11 月 2 日受理)